

作业 1

1. 给定长度为 $2n + 1$ 的数组 A ，下列算法可以同时求出数组 A 的最大值和最小值。

Algorithm 1: 求数组 A 的最大值和最小值

```

1  $x \leftarrow A[1], y \leftarrow A[1]$ 
2 for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
3   if  $A[2i] > A[2i + 1]$  then
4     if  $A[2i] > x$  then
5        $x \leftarrow A[2i]$ 
6     if  $A[2i + 1] < y$  then
7        $y \leftarrow A[2i + 1]$ 
8   else
9     if  $A[2i + 1] > x$  then
10       $x \leftarrow A[2i + 1]$ 
11     if  $A[2i] < y$  then
12       $y \leftarrow A[2i]$ 
13 输出数组  $A$  的最大值  $x$  和最小值  $y$ 

```

(a) 证明该算法的正确性。

(b) 写出该算法运行过程中，比较运算（包括“ $>$ ”和“ $<$ ”）的总执行次数，用 n 表示。

2. 冒泡排序是一种流行的排序算法，其伪代码如下：

Algorithm 2: 对长度为 n 的数组 A 进行冒泡排序

```

1 for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do
2   for  $j \leftarrow n$  downto  $i + 1$  do
3     if  $A[j] < A[j - 1]$  then
4       交换  $A[j]$  和  $A[j - 1]$ 

```

(a) 令 A' 表示冒泡排序算法的输出。为了证明冒泡排序算法的正确性，我们除了需要证明该算法能终止且 $A'[1] \leq A'[2] \leq \dots \leq A'[n]$ 外，还需要证明什么？

(b) 分别写出第 1 行、第 2 行两个循环的循环不变式，用以证明冒泡排序算法的正确性。

(c) 冒泡排序的最坏情况运行时间是多少？请用 n 的渐进阶表示。和插入排序相比，冒泡排序的运行时间如何？

3. 请将下列关于 n 的函数按照渐进增长速度排序。 $f(n)$ 排在 $g(n)$ 前面，当且仅当 $f(n) = O(g(n))$ 。

n^2	$n!$	$n \lg n$	2^n	$\lg^2 n$	10^{10000}	n	$\sqrt{n}$
e^n	$\lg n$	$\lg \lg n$	$\sqrt{\lg n}$	2^{2^n}	$e^{\sqrt{n}}$	$\lfloor \lg n \rfloor!$	$\lg n / \lg \lg n$

4. 某品牌干脆面推出了集卡活动, 共有 n 种不同的卡片, 每购买一包干脆面可以独立随机地抽取其中一张卡片, 并且抽取到任何一种卡片的概率相同。想要收集至少 99% 的卡片种类, 期望需要购买多少包干脆面? 答案请用 n 的渐进阶表示。
5. 一个随机算法, 调用一次它能生成长度为 $n(n \geq 1)$ 的 01 序列 A 。对于 $i, 1 \leq i \leq n$, 每一次调用生成的序列 A 满足: $A[i]$ 为 0 的概率 $P(A[i] = 0) = 0.5$ 。这个算法生成的序列是否能用来对应地模拟 n 次投掷硬币的结果? 给出判断并说明理由。
6. 考虑将 n 个球投入 m 个盒子的问题。令 $X_1, X_2, \dots, X_{\lceil \log_2 n \rceil}$ 为一组取值范围为 $\{1, 2, \dots, m\}$ 的独立均匀随机变量。我们将第 i 个球投入第 $Y_i = [1 + (\sum_{j \in B(i-1)} X_j) \bmod m]$ 个盒子内, 其中 $B(x)$ 表示 x 的二进制表示中值为 1 的那些位的下标的集合。例如, $13 = (1101)_2$, 因此, $B(13) = \{1, 3, 4\}$, 从而第 14 个球应当投入第 $[1 + (X_1 + X_3 + X_4) \bmod m]$ 个盒子中。特别地, 第 1 个球总是被投入第 1 个盒子中。
 - (a) 每个球被投入的盒子的编号 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是互相独立的随机变量吗? 是两两独立的随机变量吗? 请简要说明理由。
 - (b) 令 Z 表示投入同一个盒子的球的对数, 计算 Z 的数学期望。
 - (c) 证明: 当 $m = n^2$ 时, 每个盒子中最多只包含一个球的概率大于 $1/2$ 。